

# Pflichtenheft

im Rahmen der Projektarbeit

## Hotel Management System

*Entwicklung einer Desktop-Anwendung zur Hotelverwaltung*

am

**bib International College**

Paderborn

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Thema:</b>               | Entwicklung eines Hotel Management Systems                            |
| <b>Auftraggeber:</b>        | bib International College, Paderborn                                  |
| <b>Betreuende Dozentin:</b> | Frau Langeheinecke                                                    |
| <b>Studierende:</b>         | Ismail Faiz, Khadija Ez-Zarradi, Stanislav Kharchenko, Tasnim Alloufi |
| <b>Klasse:</b>              | PBT3H24A                                                              |
| <b>Zeitraum:</b>            | 2025 – 2026                                                           |
| <b>Version:</b>             | 1.0                                                                   |
| <b>Datum:</b>               | April 2026                                                            |

# Inhaltsverzeichnis

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Aufgabenstellung und Einführung</b>     | <b>3</b>  |
| <b>2 Produktumgebung</b>                     | <b>4</b>  |
| 2.1 Anwendungsbereiche                       | 4         |
| 2.2 Anwendergruppen                          | 4         |
| 2.3 Basismaschine                            | 6         |
| 2.4 Mengengerüst                             | 7         |
| <b>3 Produktmodell</b>                       | <b>8</b>  |
| 3.1 Anwendungsfälle der Software (Use Cases) | 8         |
| 3.2 Ablaufanalyse                            | 11        |
| 3.3 Strukturelle Datenanalyse                | 13        |
| <b>4 Qualitätsanforderungen</b>              | <b>15</b> |
| <b>5 Benutzerschnittstelle</b>               | <b>16</b> |
| 5.1 Benutzermodell                           | 16        |
| 5.2 Kommunikationsstrategie                  | 16        |
| 5.3 Kommunikationsaufbau                     | 16        |
| 5.4 GUI                                      | 17        |
| <b>6 Entwicklungsumgebung</b>                | <b>21</b> |
| <b>7 Literaturverzeichnis</b>                | <b>22</b> |
| <b>8 Abkürzungsverzeichnis</b>               | <b>23</b> |
| <b>9 Sonstiges</b>                           | <b>24</b> |

# 1 Aufgabenstellung und Einführung

Der Auftraggeber, das bib International College in Paderborn, beauftragte das Entwicklungsteam mit der Konzeption und Implementierung eines vollständigen Hotel Management Systems (HMS). Ziel ist es, die in vielen kleinen und mittelgroßen Hotels noch manuell durchgeführten Verwaltungsprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren.

In der aktuellen Situation werden Reservierungen, Gastzugänge und Zimmerverwaltung häufig manuell oder mit einfachen Tabellenkalkulationen abgewickelt. Dies führt zu Fehlern, Zeitverlust und mangelnder Übersicht für alle Beteiligten. Das zu entwickelnde System soll diesen Zustand grundlegend verbessern.

Das Hotel Management System wird als Windows-Desktop-Anwendung mit C# Windows Forms und einer MySQL-Datenbank realisiert. Es richtet sich an drei Nutzergruppen: den Administrator, den Rezeptionisten und den Gast. Jede Nutzergruppe erhält einen eigenen, angepassten Zugangsbereich.

Die wesentlichen Vorteile des Systems sind:

- Digitalisierung und Automatisierung der Buchungs- und Verwaltungsprozesse
- Reduzierung von manuellen Fehlern bei Reservierungen und Check-in/Check-out
- Einheitliche Datenbasis für alle Mitarbeiter in Echtzeit
- Übersichtliches Live-Dashboard für Administratoren
- Selbstständiges Buchungsportal für Gäste ohne Konto

Das Pflichtenheft beschreibt alle für den Benutzer sichtbaren Leistungen des zu erstellenden Produktes und bildet die verbindliche Grundlage für Softwareentwickler und Auftraggeber während der weiteren Entwicklungsphasen.

## 2 Produktumgebung

### 2.1 Anwendungsbereiche

Das Hotel Management System ist ausschließlich für den Einsatz in Beherbergungsbetrieben (Hotels) vorgesehen. Die geplanten Anwendungsbereiche umfassen:

- Verwaltung von Hotelzimmern: Typen, Preise, Kapazitäten und Belegungsstatus
- Buchungs- und Reservierungsverwaltung: Erfassung, Änderung und Stornierung von Zimmerbuchungen
- Check-in und Check-out von Gästen mit automatischer Statusaktualisierung
- Verwaltung von Mitarbeiterkonten und Zugriffsrollen (Admin, Rezeptionist)
- Verwaltung und Buchung von Hoteldienstleistungen (Spa, Transport, Restaurant)
- Erstellung und Verwaltung von Hotel-Events mit Ticketverkauf
- Gästeportal für eigenständige Zimmerbuchungen und Serviceanfragen

Ausdrücklich nicht Bestandteil dieses Projekts sind: Webanwendungen, Online-Zahlungssysteme, PDF-Rechnungsgenerierung, mobile Apps sowie automatischer E-Mail-Versand.

### 2.2 Anwendergruppen

Das System unterscheidet drei Anwendergruppen mit unterschiedlichen Berechtigungen und Aufgaben:

#### Administrator

| Merkmal        | Beschreibung                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgaben       | Gesamtverwaltung des Systems: Zimmer, Benutzer, Events, Dienstleistungen, Statistiken |
| Kenntnisse     | Grundlegende IT-Kenntnisse, Vertrautheit mit Hotelverwaltung                          |
| Zugriffsrechte | Vollzugriff auf alle Systembereiche                                                   |
| Vorschriften   | Datenschutz (DSGVO), Benutzerverwaltung nach Betriebsrichtlinien                      |

## Rezeptionist

| Merkmal        | Beschreibung                                                                |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Aufgaben       | Reservierungen anlegen, Check-in/Check-out durchführen, Gästeliste einsehen |  |
| Kenntnisse     | Grundlegende PC-Kenntnisse, Kenntnisse in Hotelbetrieb und Kundenservice    |  |
| Zugriffsrechte | Zugriff auf Reservierungen und Gästeverwaltung; kein Admin-Bereich          |  |
| Vorschriften   | Datenschutz, Zugangsbeschränkungen für Admin-Funktionen                     |  |

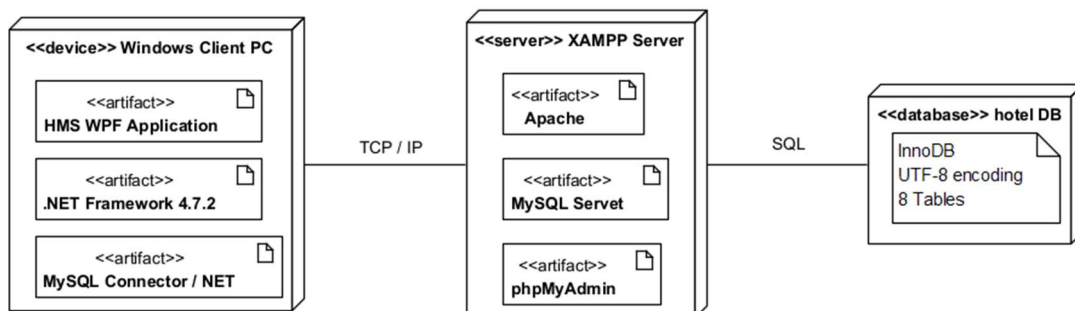
## Gast (Kundenportal)

| Merkmal        | Beschreibung                                                               |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Aufgaben       | Zimmer buchen, Services anfragen, Events und Tickets kaufen                |  |
| Kenntnisse     | Keine IT-Vorkenntnisse erforderlich; Grundkenntnisse im Umgang mit Windows |  |
| Zugriffsrechte | Zugriff ausschließlich auf das Gästeportal (kein Login erforderlich)       |  |
| Vorschriften   | Angabe von Name und Kontaktdaten erforderlich für Buchungen                |  |

## 2.3 Basismaschine

Die folgende Tabelle beschreibt die Hardware- und Software-Umgebung, unter der das Produkt lauffähig ist:

| Komponente           | Minimale Anforderung / Optimale Konfiguration              |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Betriebssystem       | Windows 10 (64-Bit) / Windows 11 (64-Bit)                  |
| .NET Framework       | .NET Framework 4.7.2 (vorinstalliert) / .NET 8.0           |
| Prozessor            | Intel Core i3, 1,5 GHz / Intel Core i5 oder höher, 2,5 GHz |
| Arbeitsspeicher      | 4 GB RAM / 8 GB RAM oder mehr                              |
| Festplattenspeicher  | 500 MB freier Speicher / 2 GB freier Speicher              |
| Datenbankserver      | XAMPP mit MySQL 8.x / Dedizierter MySQL 8.x Server         |
| Netzwerk             | Localhost-Verbindung / LAN-Verbindung (100 Mbit/s)         |
| Bildschirmauflösung  | 1280 × 720 px / 1920 × 1080 px oder höher                  |
| Entwicklungsumgebung | Visual Studio 2019 / Visual Studio 2022                    |
| NuGet-Paket          | MySql.Data 8.0.33 oder höher                               |



## 2.4 Mengengerüst

Das Mengengerüst liefert Kenndaten zum Speicherplatzbedarf. Elektronisch erfasste Daten müssen mindestens 10 Jahre gespeichert werden. Die folgende Schätzung basiert auf einem mittelgroßen Hotel:

| Datenkategorie                        | Datensätze / Jahr          | Speicherbedarf / Jahr (10 Jahre)            |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Zimmer (rooms)                        | ca. 50 Zimmer (statisch)   | ~25 KB (~250 KB)                            |
| Gäste (guests)                        | ca. 1.500 Gäste            | ~750 KB (~7,5 MB)                           |
| Reservierungen (reservations)         | ca. 2.000 Buchungen        | ~2 MB (~20 MB)                              |
| Service-Bestellungen (service_orders) | ca. 5.000 Bestellungen     | ~2,5 MB (~25 MB)                            |
| Events (events)                       | ca. 50 Events              | ~25 KB (~250 KB)                            |
| Ticket-Bestellungen (ticket_orders)   | ca. 500 Tickets            | ~250 KB (~2,5 MB)                           |
| Benutzer (users)                      | ca. 20 Benutzer (statisch) | ~10 KB (~100 KB)                            |
| Gesamtschätzung                       | –                          | ca. 5,5 MB / Jahr<br>(~55 MB über 10 Jahre) |

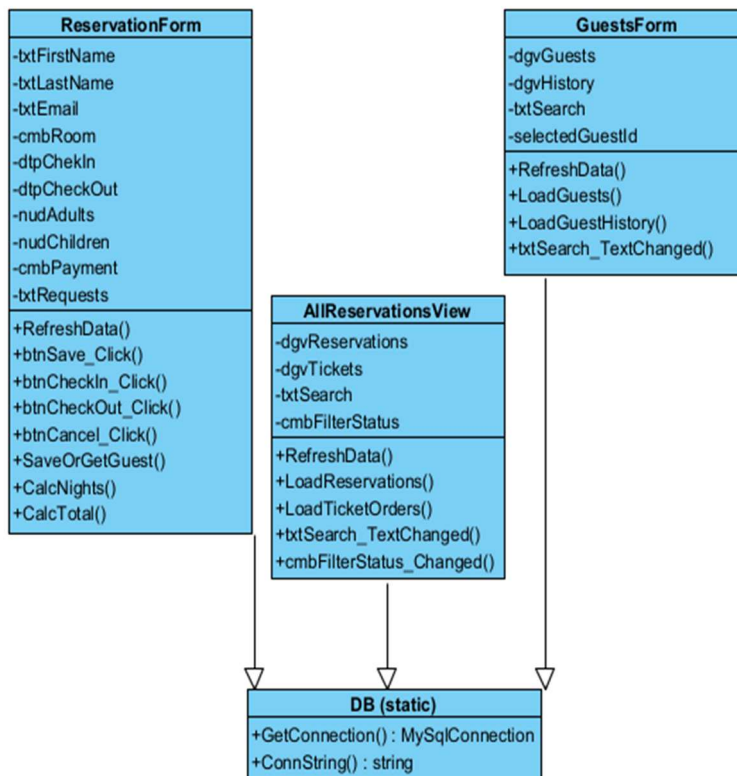
Der Gesamtspeicherbedarf von ca. 55 MB über 10 Jahre ist für moderne Systeme unproblematisch. Regelmäßige Datensicherungen (Backup) per phpMyAdmin-Export werden empfohlen.

### 3 Produktmodell

Das Produktmodell beschreibt das System aus Benutzersicht. Es wird das 'Was' beschrieben, ohne die softwaretechnische Umsetzung vorwegzunehmen. Die folgenden Abschnitte gliedern sich in Anwendungsfälle (Use Cases), Ablaufanalyse und strukturelle Datenanalyse.

#### 3.1 Anwendungsfälle der Software (Use Cases)

Die Use Cases sind nach Anwendergruppe gegliedert. Muss-Kriterien sind für den Betrieb zwingend erforderlich; Kann-Kriterien sind zusätzliche, wünschenswerte Funktionen.



#### Use Case 1: Zimmer buchen (Gast)

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geschäftsprozess:</b>     | Zimmerbuchung durch Gast                                                        |
| <b>Ziel:</b>                 | Gast hat eine bestätigte Zimmerbuchung mit eindeutiger Buchungsnummer           |
| <b>Kategorie:</b>            | primär (Muss-Kriterium)                                                         |
| <b>Vorbedingung:</b>         | Mindestens ein Zimmer mit Status 'verfügbar' in der Datenbank vorhanden         |
| <b>Nachbed. Erfolg:</b>      | Buchungsstatus = 'bestätigt', Zimmerstatus = 'belegt', Buchungsnummer generiert |
| <b>Nachbed. Fehlschlag:</b>  | Zimmer bleibt verfügbar; Fehlermeldung wird dem Gast angezeigt                  |
| <b>Akteure:</b>              | Gast (Kundenportal)                                                             |
| <b>Auslösendes Ereignis:</b> | Gast öffnet das Kundenportal und wählt 'Zimmer buchen'                          |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>  | 1. Gast wählt Zimmerkategorie (Standard, Deluxe, Suite, Executive) 2. Gast gibt Check-in- und Check-out-Datum ein 3. System zeigt verfügbare Zimmer und Gesamtpreis an 4. Gast gibt Name und Kontaktdaten ein 5. Gast wählt Zahlungsart und bestätigt Buchung 6. System generiert eindeutige Buchungsnummer 7. Buchungsbestätigung wird angezeigt |
| <b>Erweiterungen:</b> | 4a. Gast kann Sonderwünsche (Zusatzbett, Ausblick) angeben                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Alternativen:</b>  | 3a. Kein Zimmer verfügbar → Hinweis auf alternative Zeiträume 5a. Gast bricht Buchung ab → Keine Änderung in der Datenbank                                                                                                                                                                                                                        |

### Use Case 2: Check-in durchführen (Rezeptionist)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geschäftsprozess:</b>     | Check-in eines Gastes an der Rezeption                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziel:</b>                 | Gast ist eingecheckt, Zimmerstatus ist auf 'belegt' gesetzt                                                                                                                                                                            |
| <b>Kategorie:</b>            | primär (Muss-Kriterium)                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vorbedingung:</b>         | Reservierung mit Status 'bestätigt' für das aktuelle Datum vorhanden                                                                                                                                                                   |
| <b>Nachbed. Erfolg:</b>      | Reservierungsstatus = 'eingecheckt', Zimmerstatus = 'belegt'                                                                                                                                                                           |
| <b>Nachbed. Fehlschlag:</b>  | Status unverändert; Fehlermeldung für Rezeptionisten                                                                                                                                                                                   |
| <b>Akteure:</b>              | Rezeptionist                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Auslösendes Ereignis:</b> | Gast erscheint an der Rezeption zum vereinbarten Check-in-Datum                                                                                                                                                                        |
| <b>Beschreibung:</b>         | 1. Rezeptionist sucht Reservierung nach Name oder Buchungsnummer 2. System zeigt Reservierungsdetails an 3. Rezeptionist prüft Gastzahlung und -ausweis 4. Rezeptionist führt Check-in durch 5. System setzt Zimmerstatus auf 'belegt' |
| <b>Erweiterungen:</b>        | 3a. Gast hat noch nicht bezahlt → Zahlung wird erfasst 2a. Gästeprofil wird aktualisiert (neue E-Mail, Telefon)                                                                                                                        |
| <b>Alternativen:</b>         | 1a. Reservierung nicht gefunden → Neue Buchung erstellen                                                                                                                                                                               |

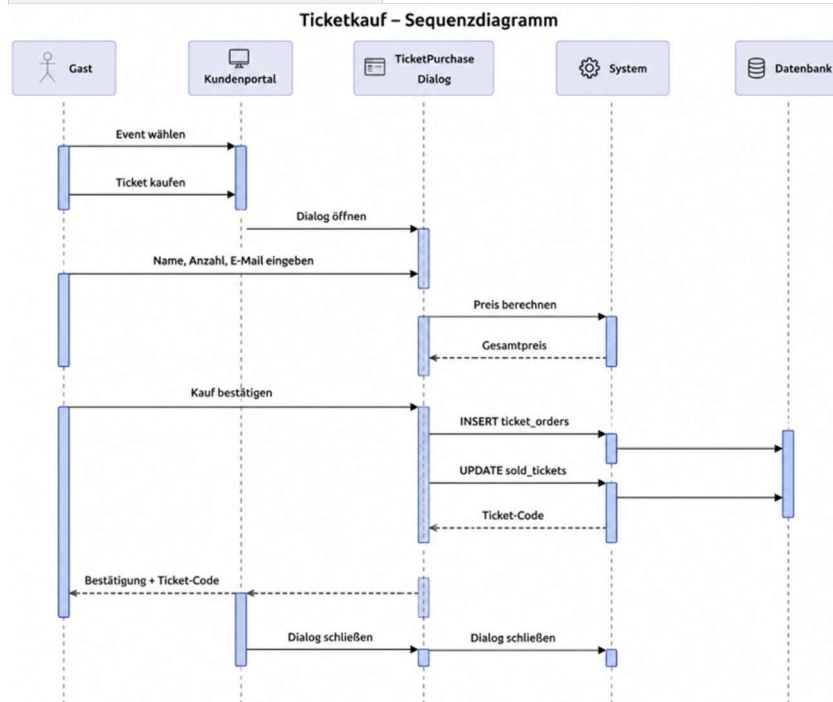
### Use Case 3: Zimmer verwalten (Admin)

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Geschäftsprozess:</b>    | Zimmerverwaltung durch Administrator           |
| <b>Ziel:</b>                | Zimmer ist angelegt, bearbeitet oder gelöscht  |
| <b>Kategorie:</b>           | primär (Muss-Kriterium)                        |
| <b>Vorbedingung:</b>        | Admin ist eingeloggt                           |
| <b>Nachbed. Erfolg:</b>     | Datenbank ist aktualisiert                     |
| <b>Nachbed. Fehlschlag:</b> | Fehlermeldung (z. B. Zimmer ist aktiv gebucht) |
| <b>Akteure:</b>             | Administrator                                  |

|                              |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auslösendes Ereignis:</b> | Admin öffnet Zimmerverwaltung                                                                                                                                                                               |
| <b>Beschreibung:</b>         | 1. Admin ruft Liste aller Zimmer auf 2. Admin wählt Aktion: Hinzufügen / Bearbeiten / Löschen 3. Admin gibt Zimmerdaten ein (Nummer, Typ, Preis, Kapazität) 4. System speichert Änderungen in der Datenbank |
| <b>Alternativen:</b>         | 3a. Zimmernummer bereits vorhanden → Fehlermeldung 2a. Löschen nicht möglich wenn aktive Buchung vorhanden                                                                                                  |

#### Use Case 4: Event-Ticket kaufen (Gast)

|                              |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geschäftsprozess:</b>     | Kauf eines Event-Tickets durch Gast                                                                                                                                                    |
| <b>Ziel:</b>                 | Gast hat Ticket mit eindeutigem Ticket-Code                                                                                                                                            |
| <b>Kategorie:</b>            | sekundär (Kann-Kriterium)                                                                                                                                                              |
| <b>Vorbedingung:</b>         | Event mit verfügbaren Tickets in der Datenbank vorhanden                                                                                                                               |
| <b>Nachbed. Erfolg:</b>      | Ticket-Bestellung gespeichert, verfügbare Tickets -1, Ticket-Code generiert                                                                                                            |
| <b>Nachbed. Fehlschlag:</b>  | Ticketkontingent unverändert; Fehlermeldung für Gast                                                                                                                                   |
| <b>Akteure:</b>              | Gast (Kundenportal)                                                                                                                                                                    |
| <b>Auslösendes Ereignis:</b> | Gast wählt Event aus der Liste und klickt 'Ticket kaufen'                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung:</b>         | 1. Gast sieht Liste aktueller Hotel-Events 2. Gast wählt Event und gibt Namen ein 3. Gast bestätigt Kauf 4. System generiert Ticket-Code 5. Bestätigung mit Ticket-Code wird angezeigt |
| <b>Alternativen:</b>         | 2a. Event ausgebucht → Hinweis, kein Kauf möglich                                                                                                                                      |

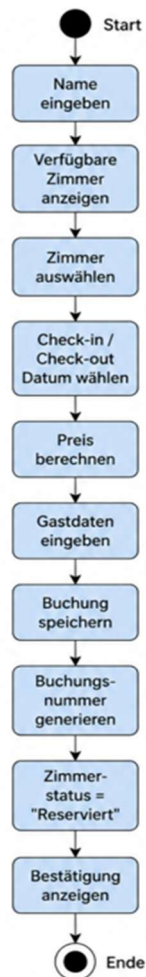


## 3.2 Ablaufanalyse

Die folgenden Aktivitätsdiagramme beschreiben die Kernabläufe des Systems auf einem abstrakten Niveau. Sie zeigen die Abfolge von Tätigkeiten und Entscheidungen für die wichtigsten Geschäftsprozesse.

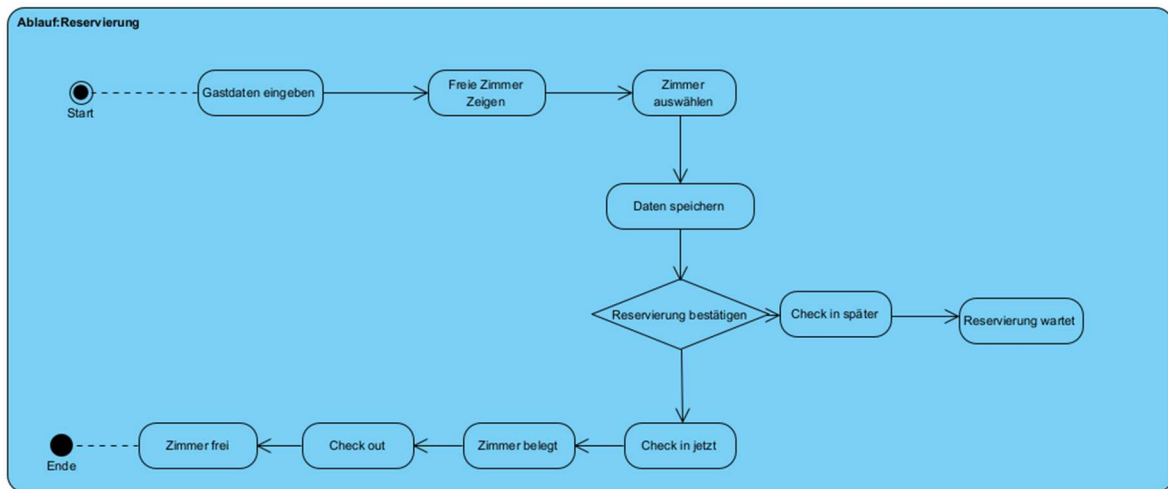
### Ablauf: Zimmerbuchung (Gast)

Start → Zimmertyp und Datum wählen → Verfügbarkeit prüfen → [verfügbar?] Ja: Gastedaten eingeben → Buchung bestätigen → Buchungsnummer generieren → Ende | Nein: Alternativangebot → Ende



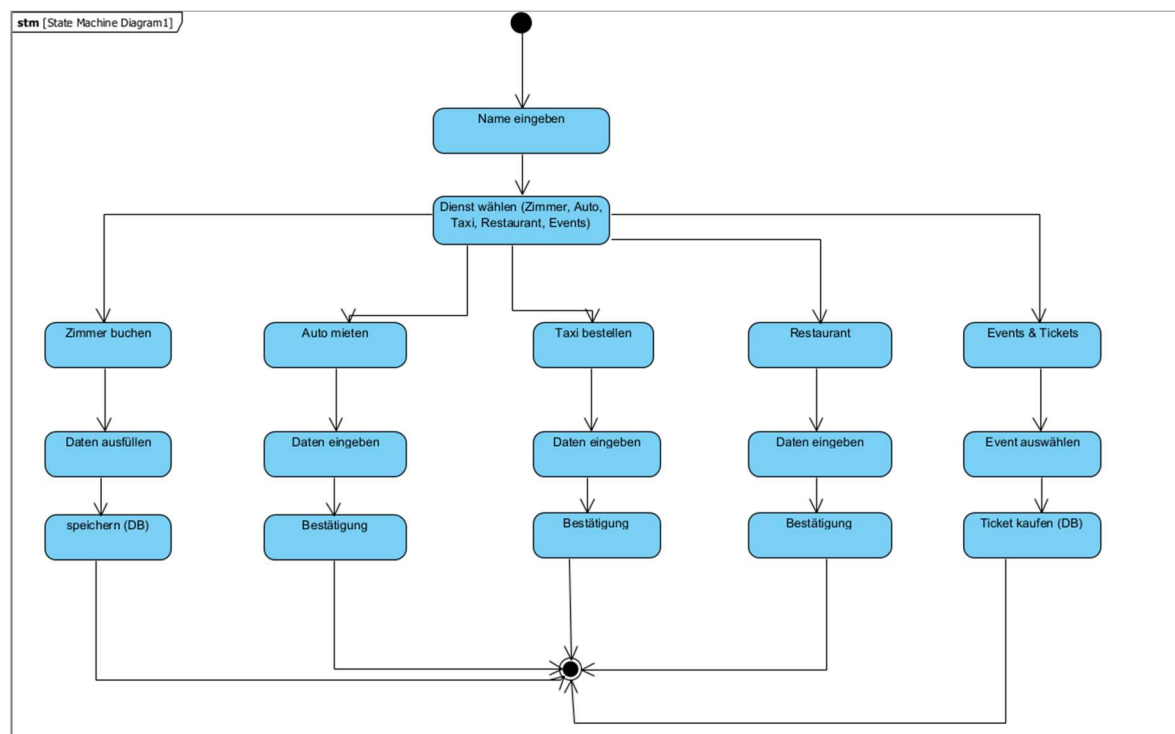
## Ablauf: Check-in/Check-out

Start → Reservierung suchen → Gefunden? Ja: Details prüfen → Check-in ausführen → Zimmer belegen → Ende | Nein: Neue Reservierung anlegen → Ende. Check-out: Zimmer frei setzen → Status aktualisieren → Ende



## Ablauf: Admin-Verwaltung

Start → Login → Admin-Panel → Bereich wählen (Dashboard / Zimmer / Benutzer / Events / Services) → Aktion ausführen (Erstellen / Bearbeiten / Löschen) → Datenbank aktualisieren → Ende

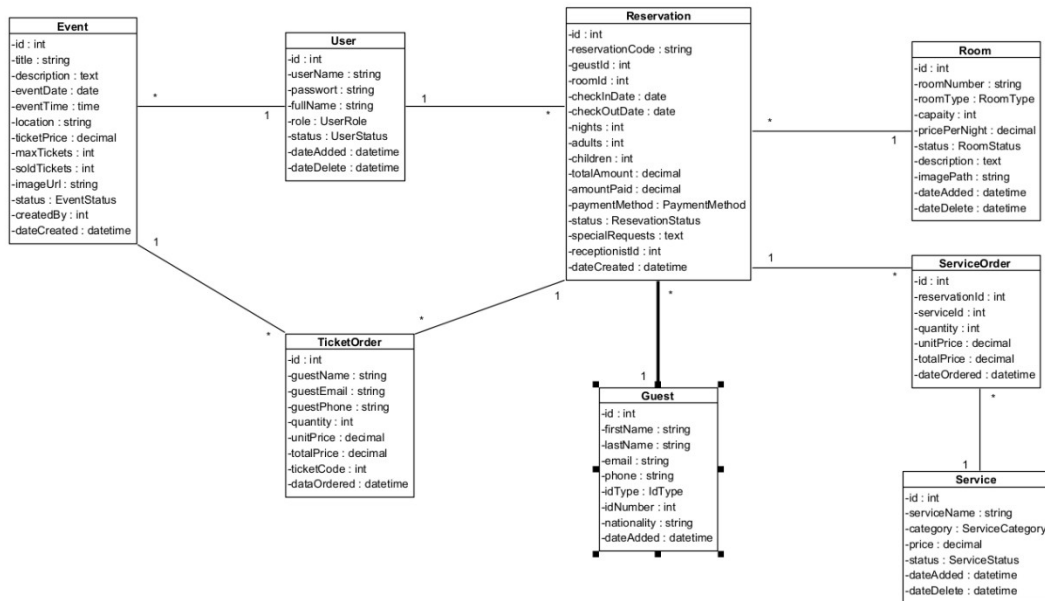


### 3.3 Strukturelle Datenanalyse

Das folgende Klassendiagramm beschreibt die fachlichen Klassen des Systems auf Basis der MySQL-Datenbankstruktur. Die 8 Hauptentitäten und ihre Beziehungen werden nachfolgend beschrieben:

| Entität / Klasse | Wichtige Attribute                                                               | Beziehungen                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| users            | id, username, password, role (Admin/Rezeptionist), status                        | Eigenständig; kein FK nach außen     |
| rooms            | id, room_number, type (Standard/Deluxe/Suite/Executive), price, capacity, status | 1:N zu reservations                  |
| guests           | id, name, email, phone, id_number, nationality                                   | 1:N zu reservations                  |
| reservations     | id, guest_id, room_id, check_in, check_out, nights, amount, payment_type, status | N:1 zu guests; N:1 zu rooms          |
| services         | id, name, category, price                                                        | 1:N zu service_orders                |
| service_orders   | id, reservation_id, service_id, quantity, date                                   | N:1 zu reservations; N:1 zu services |
| events           | id, title, date, time, location, ticket_price, max_tickets, available_tickets    | 1:N zu ticket_orders                 |
| ticket_orders    | id, event_id, guest_name, quantity, ticket_code, order_date                      | N:1 zu events                        |

Alle Tabellen verwenden InnoDB als Speicher-Engine (für referenzielle Integrität und Transaktionen) sowie UTF-8-Zeichensatz. Fremdschlüssel sichern die referenzielle Integrität zwischen den Entitäten.



## 4 Qualitätsanforderungen

Die folgenden Qualitätsanforderungen wurden mit dem Auftraggeber (bib International College, Frau Langeheinecke) abgestimmt:

| Qualitätsmerkmal       | Anforderung / Zielwert                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benutzerfreundlichkeit | Intuitive GUI; wichtigste Funktionen mit max. 3 Klicks erreichbar; keine Schulung erforderlich für Gast-Portal |
| Zuverlässigkeit        | Datenbank-Transaktionen bei Buchungen und Check-in/Check-out; keine Datenverluste bei Systemabsturz            |
| Datenschutz (DSGVO)    | Gästepersonaldaten (Name, E-Mail, Ausweis) werden nur lokal gespeichert; kein Datentransfer nach außen         |
| Datenintegrität        | Fremdschlüssel und Constraints in MySQL; Zimmerstatusänderungen nur über definierte Prozesse                   |
| Wartbarkeit            | Konsistente Klassenstruktur; Dokumentationskommentare im Quellcode (XML-Doc für C#)                            |
| Kompatibilität         | Windows 10 und Windows 11 (64-Bit); .NET Framework 4.7.2 oder höher                                            |
| Performanz             | Ladezeit des Admin-Dashboards max. 2 Sekunden; Datenbankabfragen unter 500 ms                                  |
| Skalierbarkeit         | Datenbankstruktur erweiterbar (neue Zimmertypen, Services, Rollen)                                             |
| Sicherheit             | Passwort-Hashing für Benutzerkonten; rollenbasierter Zugriff (Admin / Rezeptionist / Gast)                     |

## 5 Benutzerschnittstelle

### 5.1 Benutzermodell

Das System bietet drei voneinander getrennte Zugangsbereiche, die nach dem Login automatisch angezeigt werden:

- Admin-Panel (AdminMainForm): Zugang nach Login mit Rolle 'Admin'. Enthält Dashboard, Zimmer-, Benutzer-, Service- und Event-Verwaltung sowie Gesamtreservierungsübersicht.
- Rezeptionisten-Panel (ReceptionistMainForm): Zugang nach Login mit Rolle 'Rezeptionist'. Enthält Reservierungsformular, Check-in/Check-out und Gästeliste.
- Kundenportal (CustomerPortalForm): Öffentlicher Zugang ohne Login. 5-Tab-Bereich: Zimmerbuchen, Auto mieten, Taxi, Restaurant, Events & Tickets.

Jeder Bereich verfügt über eine eigene Seitennavigation und zeigt ausschließlich die für die jeweilige Rolle relevanten Funktionen. Das UIHelper.cs-Modul stellt gemeinsame Farb- und Schriftschemata bereit.

### 5.2 Kommunikationsstrategie

Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über grafische Benutzeroberflächen (GUI) ohne Kommandosprache oder Spracheingabe:

- Admin / Rezeptionist: Menübasierte Navigation mit Sidebar; Dateneingabe über Formulare und Dialoge
- Gast: Tab-basiertes Portal; einfache Formularfelder ohne Fachbegriffe; Sofortbestätigung mit Buchungsnummer

Alle Fehlermeldungen erscheinen als Windows-Dialoge (MessageBox) mit verständlichen Texten auf Deutsch.

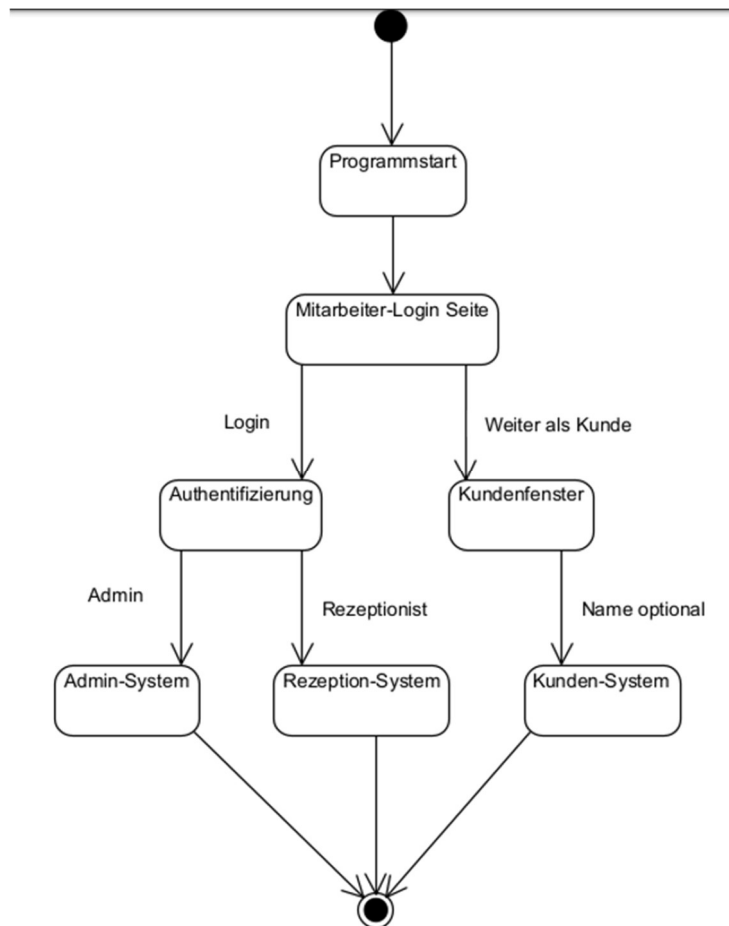
### 5.3 Kommunikationsaufbau

Das grundlegende Screendesign folgt einem klaren, professionellen Stil:

- Farbschema: Dunkelblau (#1E3A5F) für Navigation, Weiß für Inhaltsbereiche, Hellblau für Akzente
- Schriftart: Segoe UI (Windows-Standard), 10–12 pt
- Layout: Feste Seitennavigation links, Inhaltsbereich rechts (ca. 80 % Breite)
- Formulare: Beschriftete Eingabefelder, Pflichtfelder optisch hervorgehoben
- Tabellenansichten: DataGridView mit farblicher Statusmarkierung (z. B. Grün = verfügbar, Rot = belegt)

Die Abfolge der Bildschirmsequenzen: Login → Rollenerkennung → Hauptformular (Admin/Rezeptionist/Gast). Innerhalb des Hauptformulars erfolgt die Navigation über die Sidebar ohne Fensterwechsel (Panel-Switching-Prinzip).





## 5.4 GUI

The screenshot shows the user interface of the Grand Horizon Hotel Management System. On the left, a dark blue sidebar contains the text 'Grand Horizon Hotel' and 'Management System'. The main content area is white and features a 'Mitarbeiter-Login' section. This section includes input fields for 'Benutzername' and 'Passwort', a checkbox for 'Passwort anzeigen', and a blue 'ANMELDEN' button. Below the login section, there is a link for 'Konto erstellen' and a separator line labeled '-----GASTBEREICH-----'. At the bottom, there is a green button labeled 'Als Gast buchen (Kundenportal)'.

# Grand Horizon

Fehler x

Ungültige Anmeldedaten!

OK

## Mitarbeiter-Login

Benutzername

asdf

Passwort

1234

☐ Passwort anzeigen

ANMELDEN

Konto erstellen

-----GASTBEREICH-----

Als Gast buchen (Kundenportal)

# Grand Horizon

Warnung x

Bitte Benutzername und Passwort eingeben.

OK

## Mitarbeiter-Login

Benutzername

Passwort

☐ Passwort anzeigen

ANMELDEN

Konto erstellen

-----GASTBEREICH-----

Als Gast buchen (Kundenportal)

# Grand Horizon Hotel

Ihr Komfort ist unsere Priorität

Zimmer buchen  
Auto mieten  
Taxi bestellen  
Restaurant reservieren

## Willkommen, Gast!

Kein Konto erforderlich – geben Sie einfach Ihren Namen ein und Buchen Sie sofort!

Ihr Name (optional)

Buchungsportal betreten

-----oder-----

Mitarbeiter-Login

Grand Horizon Hotel – Buchungssystem v 1.0

**Willkommen! - Bitte wählen Sie einen Service:**

|                      |                    |                       |                   |                             |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Zimmer buchen</b> | <b>Auto mieten</b> | <b>Taxi bestellen</b> | <b>Restaurant</b> | <b>Events &amp; Tickets</b> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|

**Ihre kontakt Daten**

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Vorname</u>       | <u>Nachname</u>      | <u>Nationalität</u>  |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <u>E-Mail</u>        | <u>Telefon</u>       |                      |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |

**Zimmerbuchung**

|                                         |                                         |                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| <u>Verfügbare Zimmer</u>                |                                         |                                |
| <input type="text"/>                    |                                         |                                |
| <u>Check-in</u>                         | <u>Check-out</u>                        | <u>Erwachsene</u>              |
| <input type="text" value="04.05.2026"/> | <input type="text" value="05.05.2026"/> | <input type="text" value="1"/> |
| <u>Sonderwünsche</u>                    |                                         |                                |
| <input type="text"/>                    |                                         |                                |

**Gesamtbetrag: EUR 0.00****ZIMMER JETZT BUCHEN****Willkommen! - Bitte wählen Sie einen Service:**

|                      |                    |                       |                   |                             |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Zimmer buchen</b> | <b>Auto mieten</b> | <b>Taxi bestellen</b> | <b>Restaurant</b> | <b>Events &amp; Tickets</b> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|

**Fahrzeug mieten**

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <u>Ihr Name</u>                               | <u>Telefon</u>                          |
| <input type="text"/>                          | <input type="text"/>                    |
| <u>Fahrzeugkategorie</u>                      |                                         |
| <input type="text"/>                          |                                         |
| <u>Abholdatum</u>                             |                                         |
| <input type="text" value="04.05.2026"/>       | <input type="text" value="05.05.2026"/> |
| <b>EUR 45.00/Tag / Gesamtpreis: EUR 45.00</b> |                                         |
| <b>AUTO JETZT MIETEN</b>                      |                                         |

**Willkommen! - Bitte wählen Sie einen Service:**

|                      |                    |                       |                   |                             |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Zimmer buchen</b> | <b>Auto mieten</b> | <b>Taxi bestellen</b> | <b>Restaurant</b> | <b>Events &amp; Tickets</b> |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|

**Taxi bestellen**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <u>Ihr Name</u>             |                      |
| <input type="text"/>        |                      |
| <u>Abholort</u>             |                      |
| <input type="text"/>        |                      |
| <u>Zielort</u>              |                      |
| <input type="text"/>        |                      |
| <u>Abholzeit</u>            | <u>gtyp</u>          |
| <input type="text"/>        | <input type="text"/> |
| <b>TAXI JETZT BESTELLEN</b> |                      |

**Willkommen! - Bitte wählen Sie einen Service:**[Zimmer buchen](#)[Auto mieten](#)[Taxi bestellen](#)[Restaurant](#)[Events & Tickets](#)**Tischreservierung**[Ihr Name](#)

r

[Datum Uhrzeit](#)

04.05.2026 19:00

[Personenanzahl](#)

2

[Kein besonderer Anlass](#)[sonderwuensche](#)

TISCH RESERVIEREN

**Willkommen! - Bitte wählen Sie einen Service:**[Abmelden](#)[Zimmer buchen](#)[Auto mieten](#)[Taxi bestellen](#)[Restaurant](#)[Events & Tickets](#)[Aktuelle Hotel-Events](#)[Aktualisieren](#)

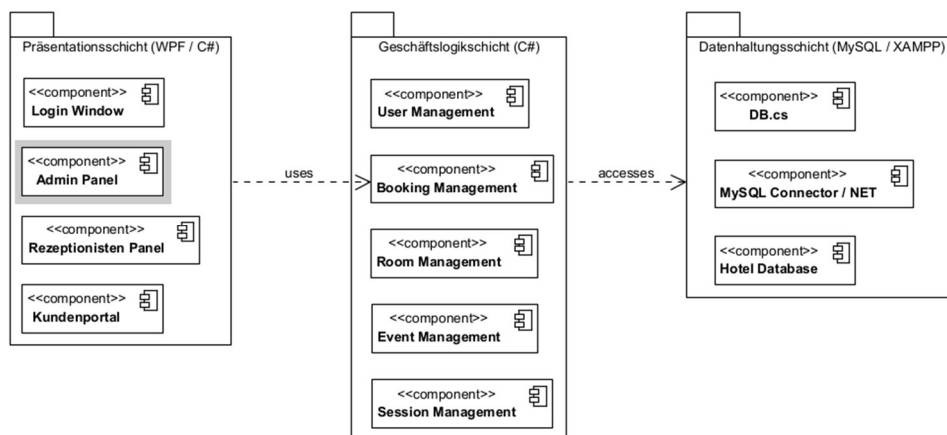
|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Grand Horizon Hotel</b>     | <b>Reservierungsverwaltung</b>                           |
| Receptionist                   |                                                          |
| <b>Reservierungen</b>          | <a href="#">Gastinformationen</a>                        |
| <a href="#">Gäste</a>          | <a href="#">Vorname</a> <a href="#">Nachname</a>         |
| <a href="#">Alle Buchungen</a> | <a href="#">E-Mail</a> <a href="#">Telefon</a>           |
| <a href="#">Kundenportal</a>   | <a href="#">Ausweistyp</a> <a href="#">Ausweisnummer</a> |
|                                | <a href="#">Nationalität</a>                             |
|                                | <a href="#">Zimmer Aufenthalt</a>                        |
|                                | <a href="#">Zimmer</a>                                   |
|                                | <a href="#">Check-in</a> <a href="#">Check-out</a>       |
| <a href="#">Abmelden</a>       |                                                          |
| <a href="#">Beenden</a>        | <a href="#">Reservierung speichern</a>                   |

## 6 Entwicklungsumgebung

Die folgende Tabelle beschreibt die verwendete Entwicklungs- und Produktionsumgebung:

| Komponente                 | Gewählte Technologie / Version                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Programmiersprache         | C# (.NET Framework 4.7.2)                       |
| UI-Framework               | Windows Forms (WinForms) – System.Windows.Forms |
| Entwicklungsumgebung (IDE) | Microsoft Visual Studio 2019 / 2022             |
| Datenbank                  | MySQL 8.x über XAMPP / phpMyAdmin               |
| DB-Connector               | MySql.Data Version 8.0.33 (NuGet-Paket)         |
| Versionsverwaltung         | Git (lokal) / GitHub (Team-Repository)          |
| Zielplattform              | Windows 10 / Windows 11 (64-Bit)                |
| Build-System               | MSBuild (integriert in Visual Studio)           |

Produkt- und Entwicklungsumgebung sind identisch (lokal auf Windows-PC mit XAMPP). Für den Produktionseinsatz ist ein dedizierter MySQL-Server empfohlen.



## 7 Literaturverzeichnis

- [1] Microsoft Corporation: C# Programming Guide. [docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/](https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/), abgerufen April 2026
- [2] MySQL AB: MySQL 8.0 Reference Manual. [dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/), abgerufen April 2026
- [3] bib International College (Hrsg.): Dokumentationsrichtlinien für IT-Projekte (Doku-Richtlinie V2.4). bib International College, Paderborn 2024
- [4] Microsoft Corporation: Windows Forms Documentation. [docs.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/](https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/), abgerufen April 2026
- [5] Oracle Corporation: MySql.Data Connector/NET Documentation. [dev.mysql.com/doc/connector-net/en/](https://dev.mysql.com/doc/connector-net/en/), abgerufen April 2026

## 8 Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Bedeutung                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| bib       | bib International College, Paderborn                    |
| C#        | C-Sharp (Programmiersprache von Microsoft)              |
| DB        | Datenbank                                               |
| DBMS      | Datenbankmanagementsystem                               |
| DSGVO     | Datenschutz-Grundverordnung                             |
| GUI       | Graphical User Interface (Grafische Benutzeroberfläche) |
| HMS       | Hotel Management System                                 |
| IDE       | Integrated Development Environment                      |
| MySQL     | My Structured Query Language (Relationale Datenbank)    |
| SQL       | Structured Query Language                               |
| UC        | Use Case (Anwendungsfall)                               |
| UI        | User Interface (Benutzeroberfläche)                     |
| WinForms  | Windows Forms (.NET UI-Framework)                       |
| XAMPP     | Cross-platform, Apache, MySQL, PHP, Perl                |

## 9 Sonstiges

### Muss- und Kann-Kriterien im Überblick

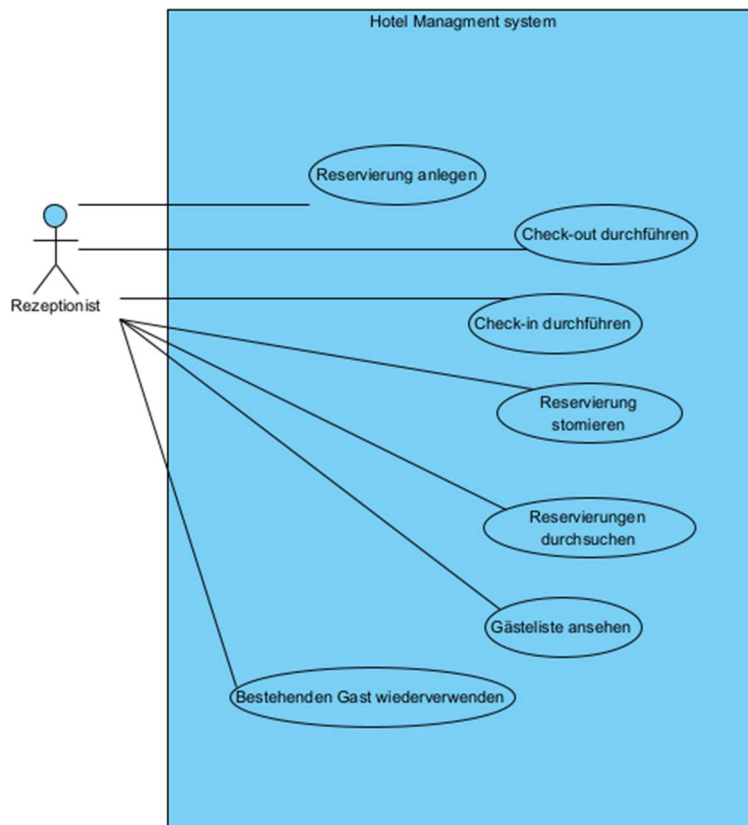
| Funktion                                   | Kategorie | Zuständig            |
|--------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Login & Rollenerkennung                    | Muss      | Stanislav Kharchenko |
| Datenbankstruktur (8 Tabellen)             | Muss      | Stanislav Kharchenko |
| Admin-Dashboard (Live-Statistiken)         | Muss      | Ismail Faiz          |
| Zimmerverwaltung (Admin)                   | Muss      | Ismail Faiz          |
| Benutzerverwaltung (Admin)                 | Muss      | Ismail Faiz          |
| Dienstleistungsverwaltung (Admin)          | Muss      | Ismail Faiz          |
| Event-Verwaltung (Admin)                   | Muss      | Ismail Faiz          |
| Reservierungsverwaltung (Rezeptionist)     | Muss      | Tasnim Alloufi       |
| Check-in / Check-out                       | Muss      | Tasnim Alloufi       |
| Gästeliste & Aufenthaltsverlauf            | Muss      | Tasnim Alloufi       |
| Kundenportal: Zimmerbuchung                | Muss      | Khadija Ez-Zarradi   |
| Kundenportal: Auto, Taxi, Restaurant       | Kann      | Khadija Ez-Zarradi   |
| Kundenportal: Events & Tickets             | Kann      | Khadija Ez-Zarradi   |
| Alle Reservierungen (Admin & Rezeptionist) | Kann      | Ismail Faiz          |

### Projektabgrenzung

Folgende Punkte sind ausdrücklich nicht Bestandteil dieses Pflichtenhefts und Projekts:

- Keine Webanwendung – ausschließlich Desktop-Anwendung (Windows)
- Kein Online-Zahlungssystem (Simulation von Zahlungsarten ist ausreichend)
- Keine PDF-Generierung für Rechnungen oder Buchungsbestätigungen
- Keine mobile App-Version (Android/iOS)
- Kein automatischer E-Mail-Versand an Gäste





## Anmerkungen zur Dokumentation

Dieses Pflichtenheft wurde gemäß den Dokumentationsrichtlinien der bib International College (Version 2.4) erstellt. Alle 9 Pflichtkapitel sind enthalten. Zu allen Punkten wurden Aussagen getroffen.

Paderborn, April 2026

Ismail Faiz · Khadija Ez-Zarradi · Stanislav Kharchenko · Tasnim Alloufi  
Klasse PBT3H24A · bib International College, Paderborn